

Arsitektur Web, HTML, dan CSS

Radix Rascalía

Sisia Dika Ariyanto

Candra Bagus Kristanto

Timotius Victory

Yosep Setiawan

Muhammad Hanif Abdulfatah

Roni Prasetyo

Himawan

Overview

- Arsitektur Web
- Hypertext Markup Language (HTML)
- Cascading Style Sheets (CSS)

Prasyarat

- Pemrograman Dasar
- Pemahaman Dasar Internet
- Arsitektur Komputer

Arsitektur Web



World Wide Web

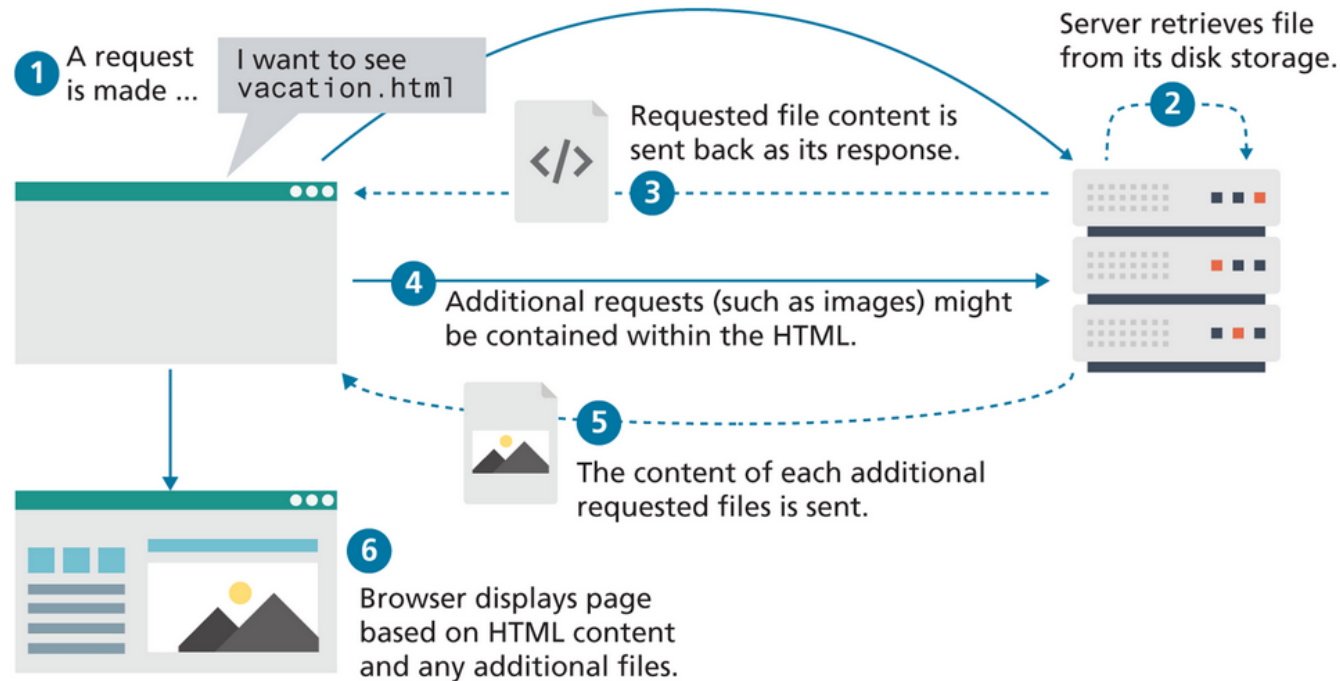
- **WWW (World Wide Web)** adalah nama yang diberikan untuk semua bagian internet yang dapat diakses dengan software web browser.
- WWW terdiri dari jutaan situs web (web site) yang tiap-tiap web site nya terdiri dari banyak halaman web (web page).
- WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hiperteks. Dengan mengeklik hyperlink maka para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya.

The web development ecosystem [1]



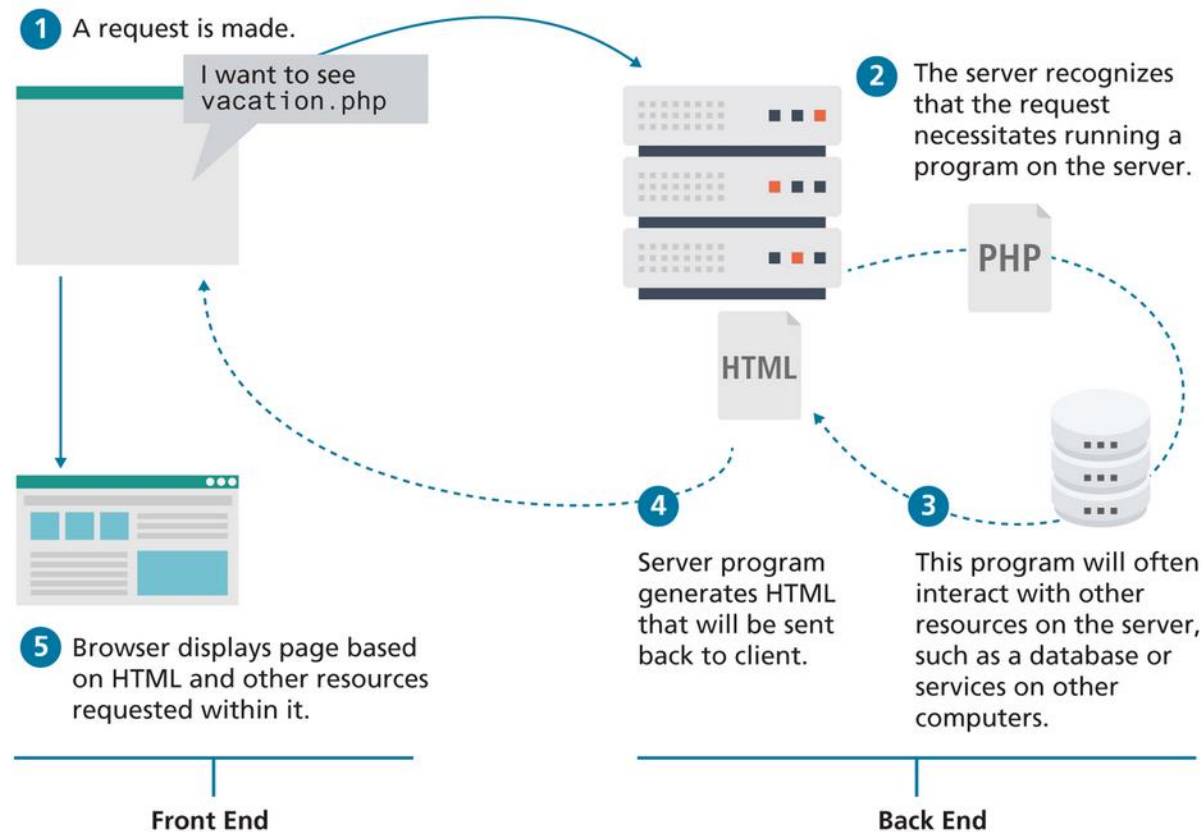
Static website (first generation)[1]

Figure 1.6 Static website (first generation)



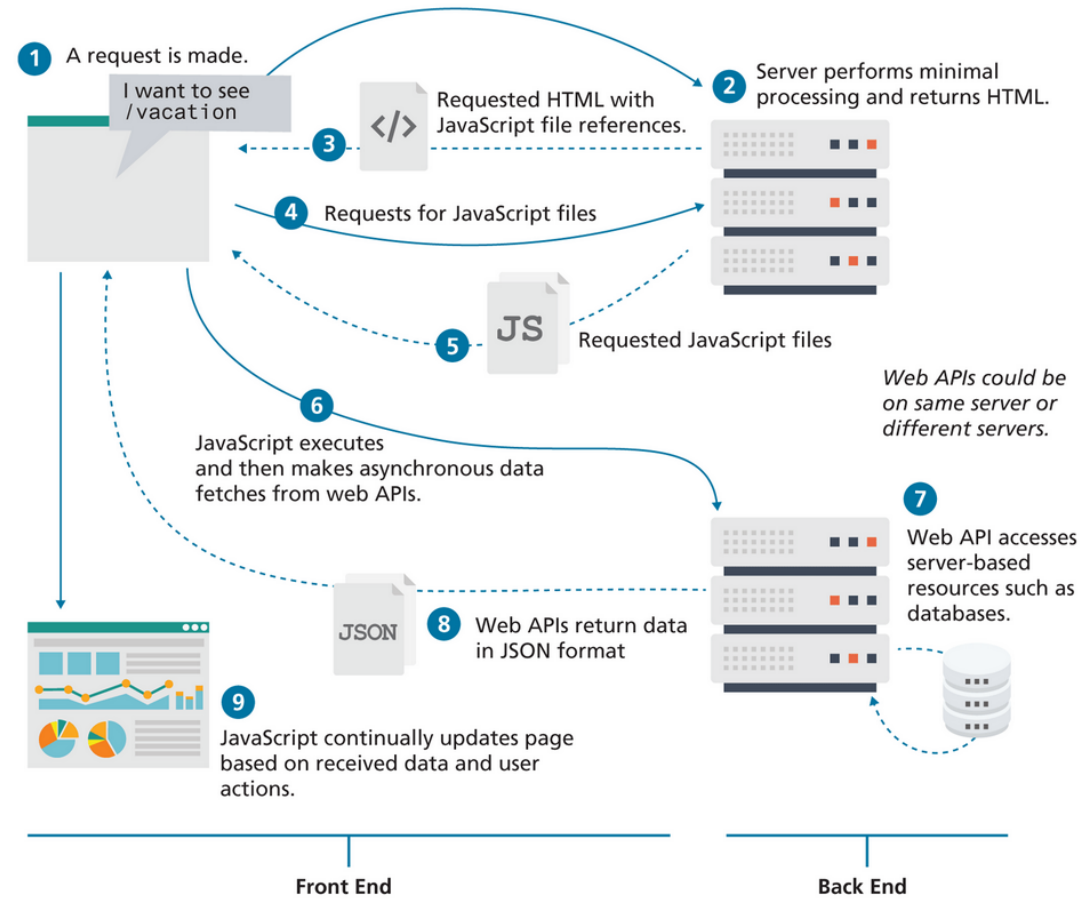
Dynamic Server-Side website [1]

Figure 1.7 Dynamic Server-Side website



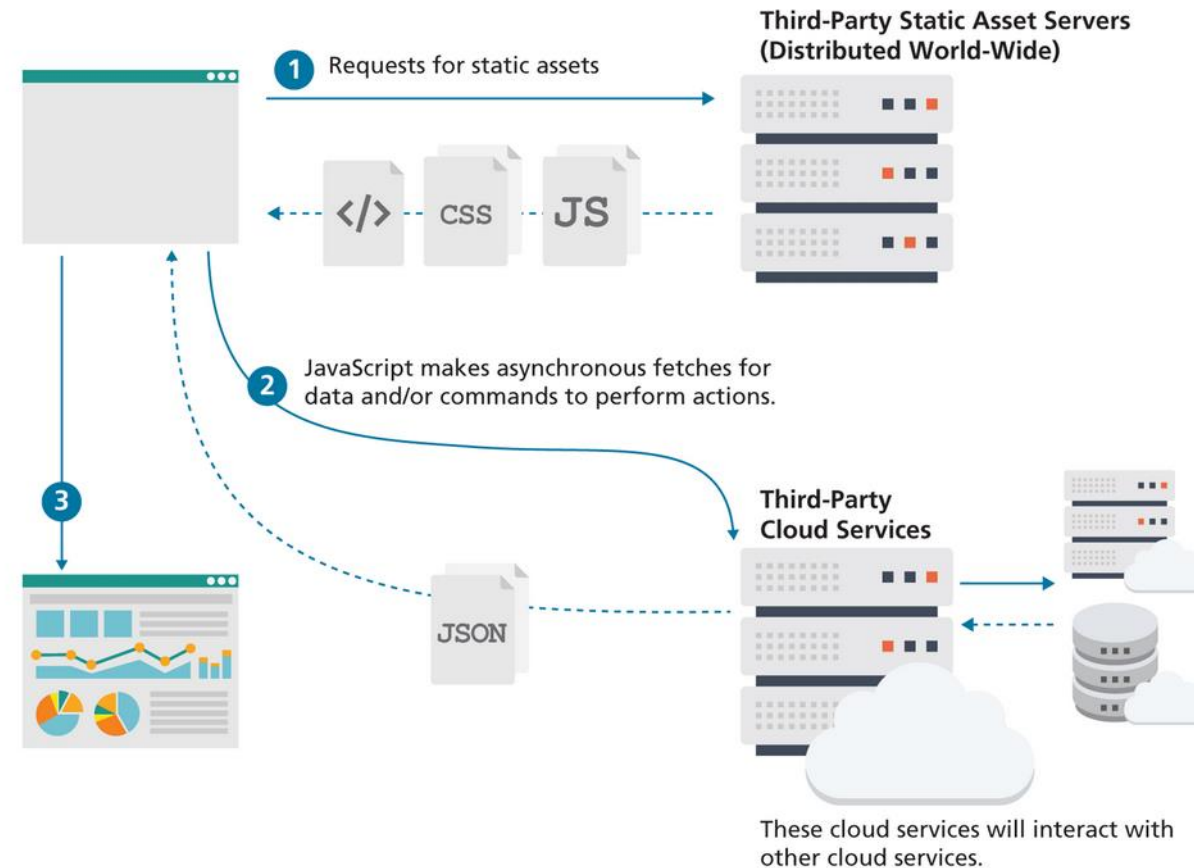
Dynamic websites today [1]

Figure 1.9 Dynamic websites today



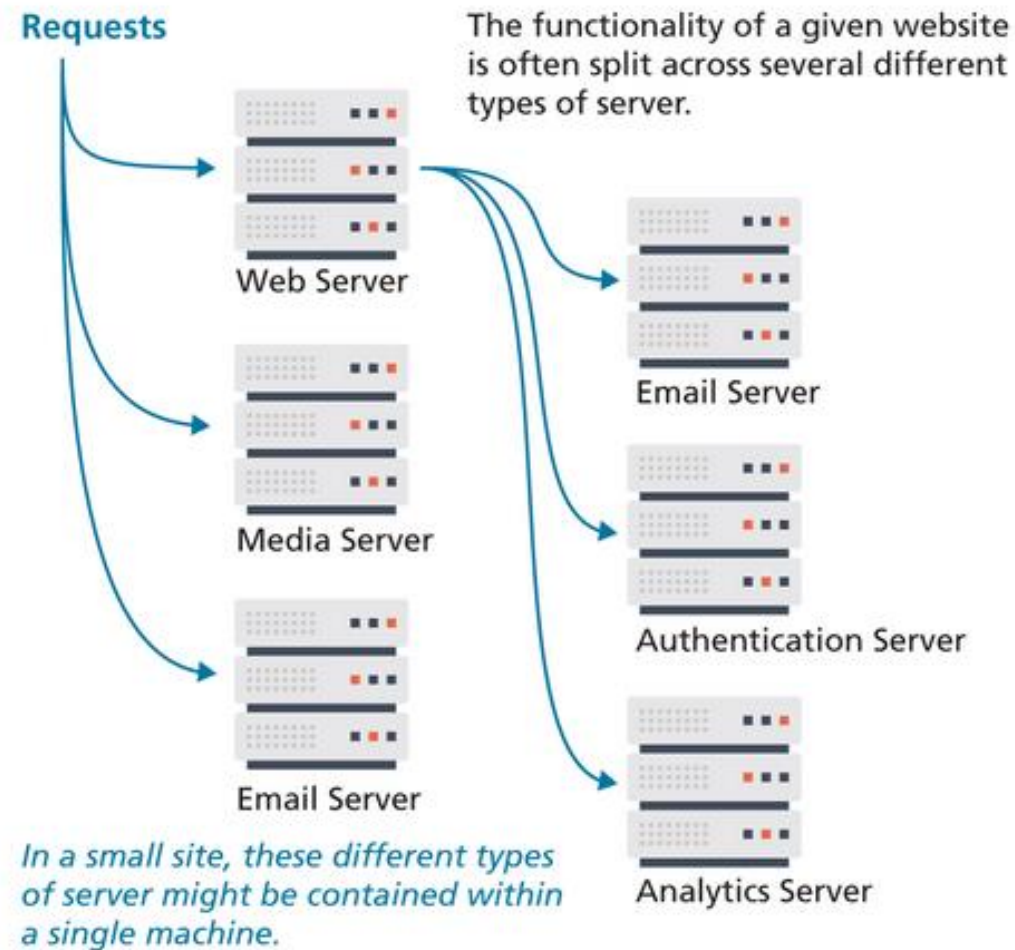
Static website today [1]

Figure 1.10 Static websites today



Different types of server [1]

Figure 1.13 Different types of server

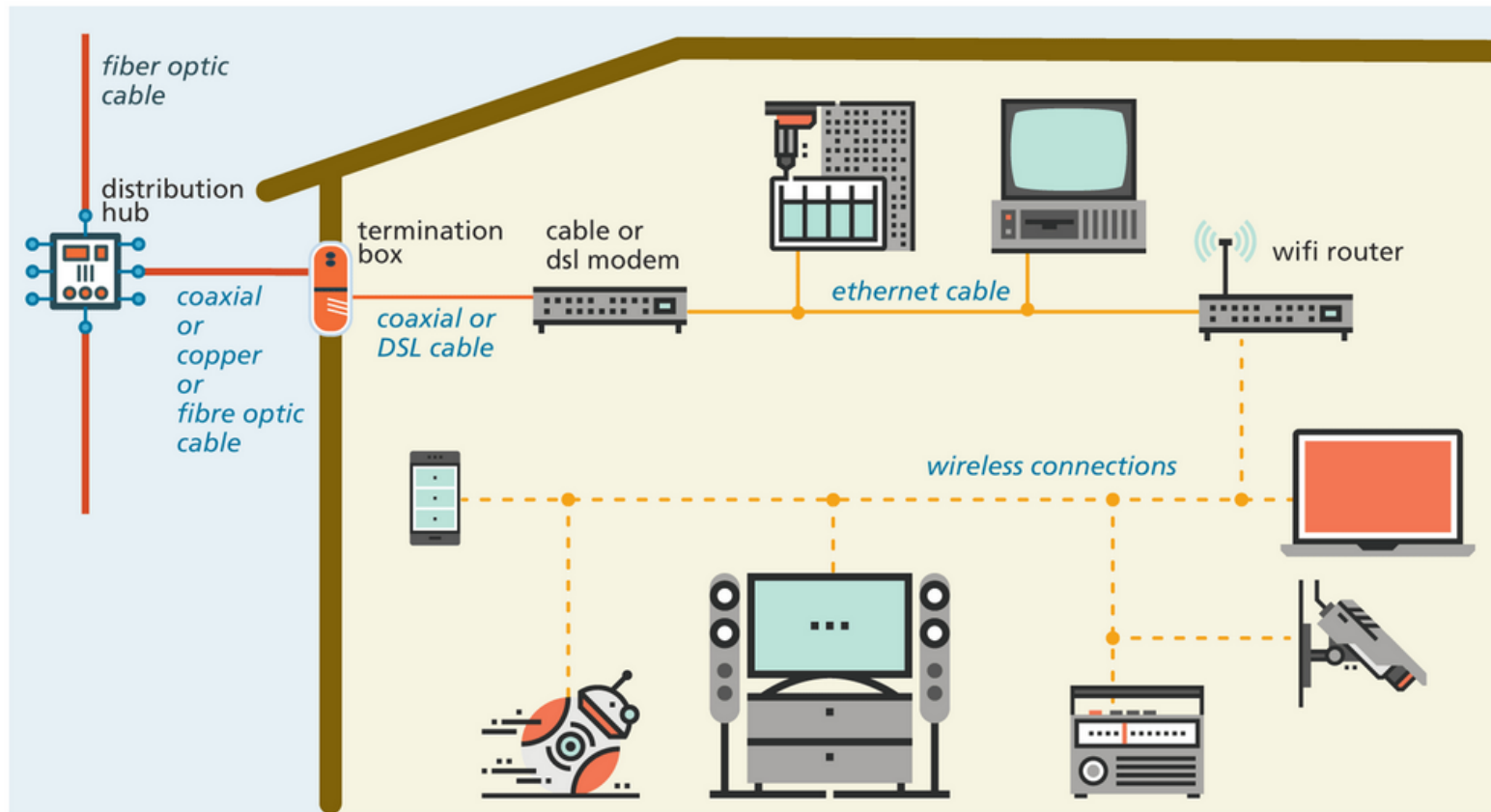


Different types of server [1]

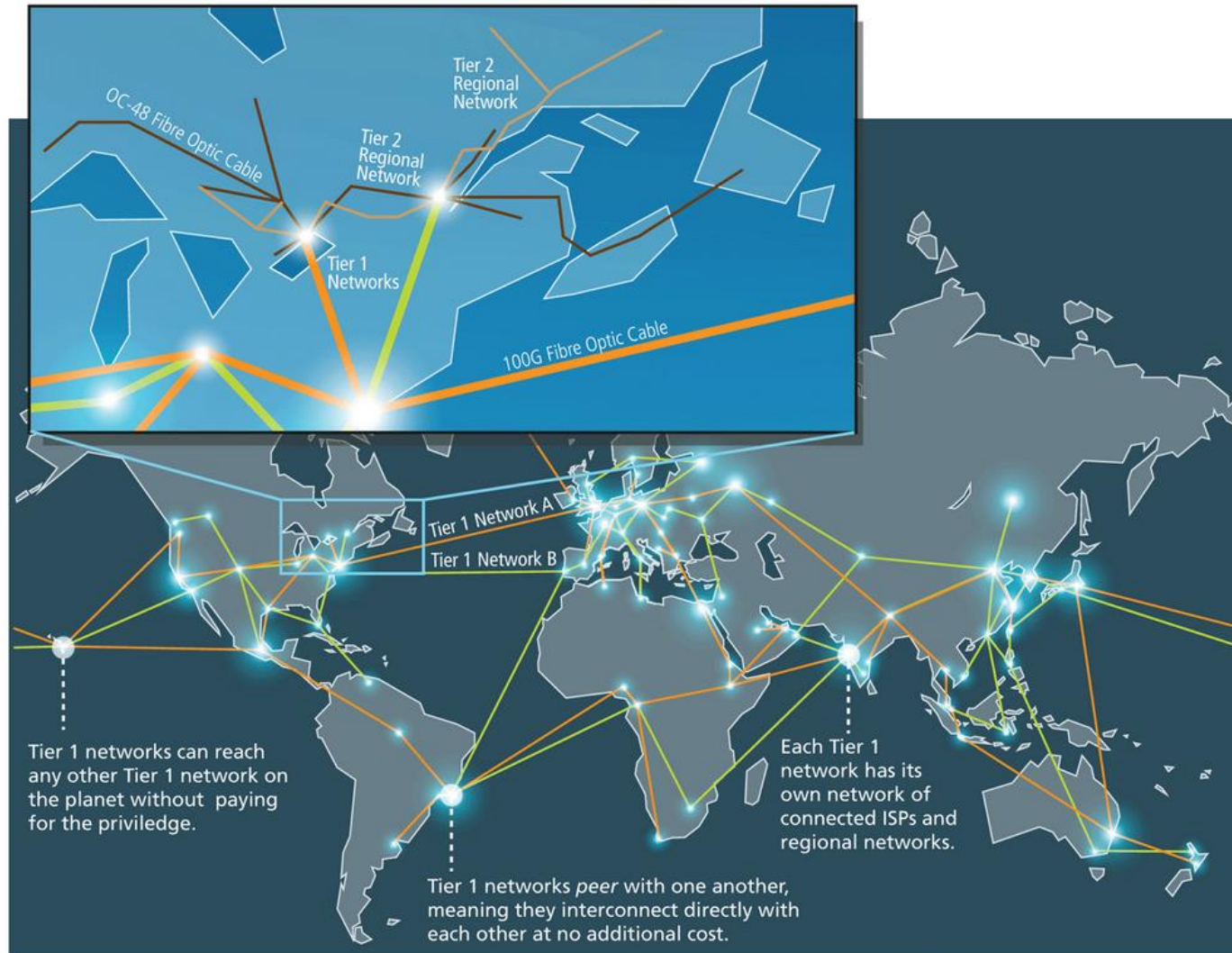
- [Web servers](#). A web server is a computer servicing HTTP requests. This typically refers to a computer running web server software, such as Apache or Microsoft IIS (Internet Information Services).
- [Application servers](#). An application server is a computer that hosts and executes web applications, which may be created in PHP, ASP.NET, Ruby on Rails, or some other web development technology.
- [Database servers](#). A database server is a computer that is devoted to running a Database Management System (DBMS), such as MySQL, Oracle, or MongoDB, that is being used by web applications.
- [Mail servers](#). A mail server is a computer creating and satisfying mail requests, typically using the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
- [Media servers](#). A media server (also called a streaming server) is a special type of server dedicated to servicing requests for images and videos. It may run special software that allows video content to be streamed to clients.
- [Authentication servers](#). An authentication server handles the most common security needs of web applications. This may involve interacting with local networking resources, such as LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) or Active Directory.

From the Computer to Outside the Home [1]

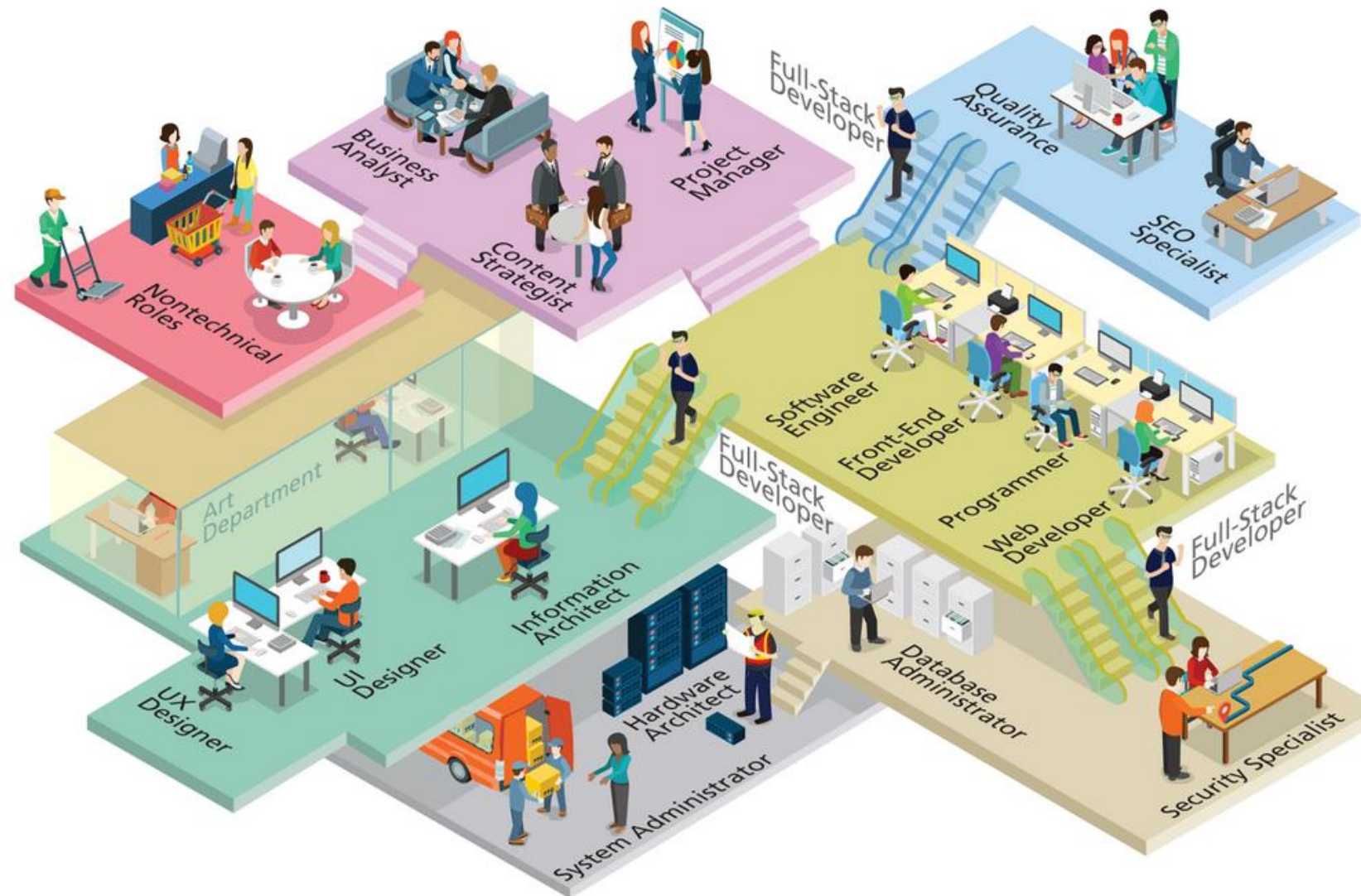
Figure 1.19 Internet hardware from the home computer to the local Internet provider



Global network infrastructure [1]



Web development roles and skills [1]

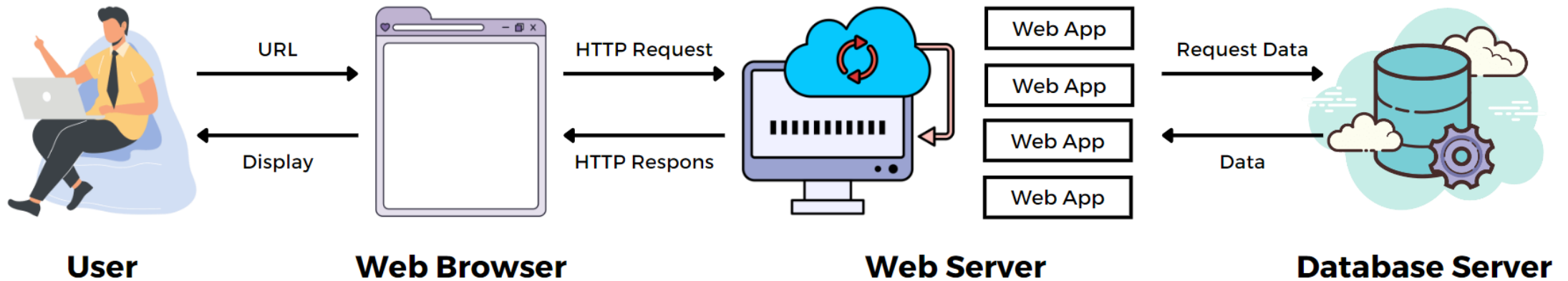


Types of Web Development Companies [1]

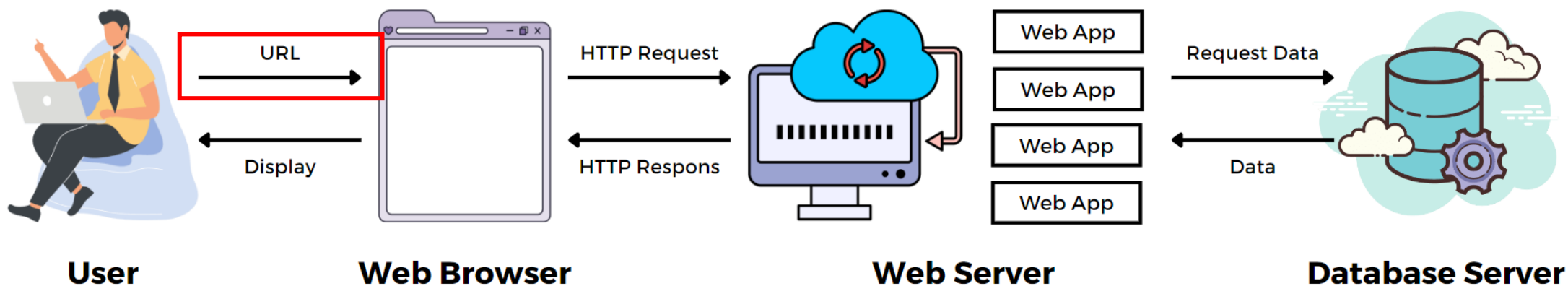


Integritas | Handal | Tangguh | Kolaboratif | Inovatif

Arsitektur Web

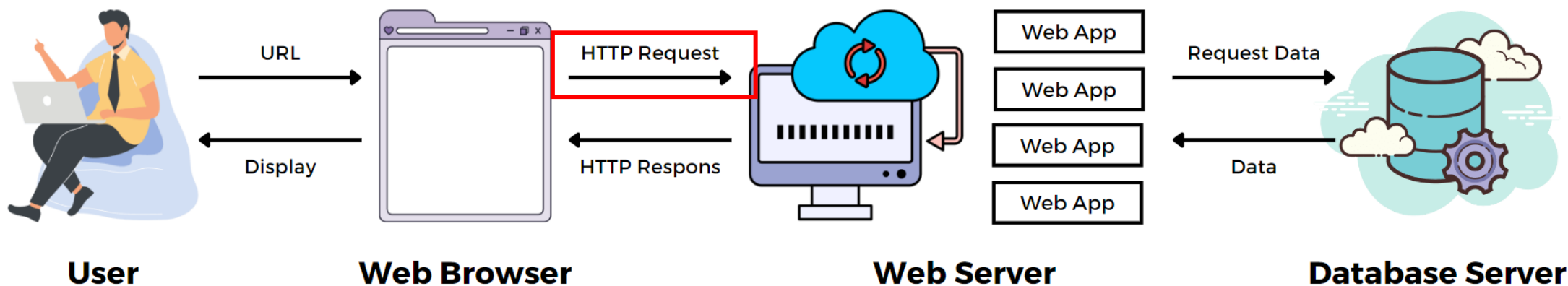


Arsitektur Web



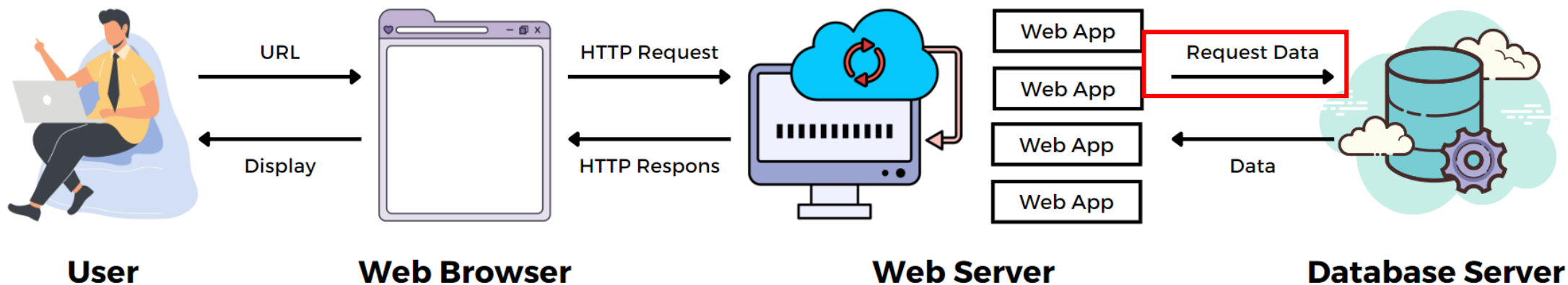
- Pengguna memasukkan URL ke dalam bilah alamat (address bar) pada web browser. URL ini adalah alamat unik yang mengarahkan browser untuk mencari dan mengambil sumber daya tertentu di internet, seperti halaman web atau berkas.

Arsitektur Web



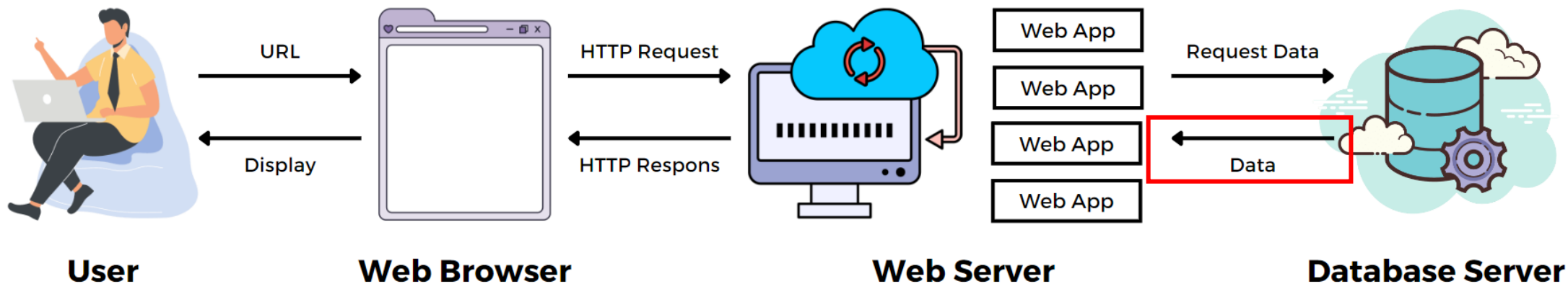
- Browser mengirimkan permintaan HTTP ke server yang ditentukan dalam URL. Permintaan ini berisi informasi tentang sumber daya yang diinginkan, seperti halaman web atau berkas lainnya.

Arsitektur Web



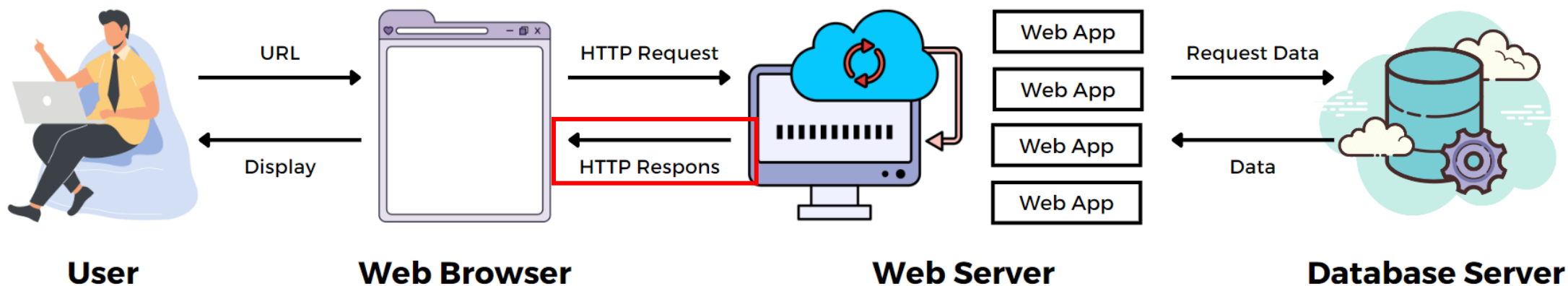
- Request data adalah proses di mana web server meminta informasi atau data tertentu dari database server. Permintaan data ini dilakukan oleh web server dengan mengirimkan kueri atau permintaan ke database server.

Arsitektur Web



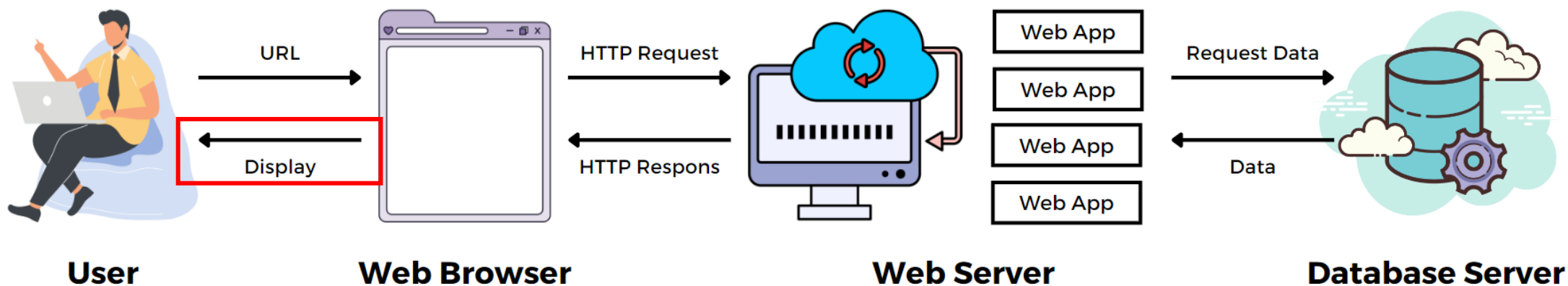
- Data adalah informasi yang diperoleh dari database server sebagai respons terhadap permintaan data yang dilakukan oleh web server. Setelah database server menerima kueri dari web server, ia akan memproses kueri tersebut dan mengambil data yang sesuai dari tabel atau basis data.

Arsitektur Web



- Setelah server memproses permintaan, ia mengirimkan respons HTTP kembali ke browser. Respons ini berisi data yang diperlukan untuk menampilkan halaman web yang diminta, termasuk HTML, CSS, JavaScript, gambar, atau data lainnya.

Arsitektur Web



- Setelah browser memproses data, hasil akhirnya ditampilkan kepada pengguna melalui layar perangkat. Ini adalah halaman web yang siap dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna.

Arsitektur Web

Dalam Arsitektur Web, biasanya mencakup beberapa hal, yaitu:

- Client – Server Architecture
- Web Server
- Web Client
- HTTP
- Two Tier
- Three Tier

Client – Server Architecture

1. Arsitektur yang menjelaskan pemisahan kerja antara penyedia informasi/layanan (server) dengan peminta informasi (client)
2. Seringkali client dan server beroperasi dalam Jaringan komputer dengan client dan server ada di mesin/hardware yang berbeda
3. Client tidak membagi informasi namun meminta informasi dari server
4. Mesin server biasanya adalah host dengan performansi tinggi yang menjalankan satu atau lebih program server. server membagi informasi ke client
5. Client menginisialisasi sesi komunikasi dengan server, dan server menunggu (await/listen) pada request yang datang

Web Server

1. Komputer yang menjalankan program computer, bertanggung jawab untuk menerima request dari client kemudian merespon request tersebut.
2. Request dari client berupa dokumen-dokumen web (web resources) seperti dokumen html, image, dll
3. Contoh web server: Apache, IIS, Xitami
4. Saat klien (misalnya, browser web) mengirimkan permintaan untuk mengakses halaman web atau sumber daya lainnya, web server akan menerima permintaan ini, mengambil sumber daya yang diminta, dan mengirimkannya kembali ke klien. Selain itu, web server juga dapat menjalankan fungsi seperti pemrosesan formulir, otentikasi pengguna, dan menyediakan layanan web lainnya sesuai dengan konfigurasinya.

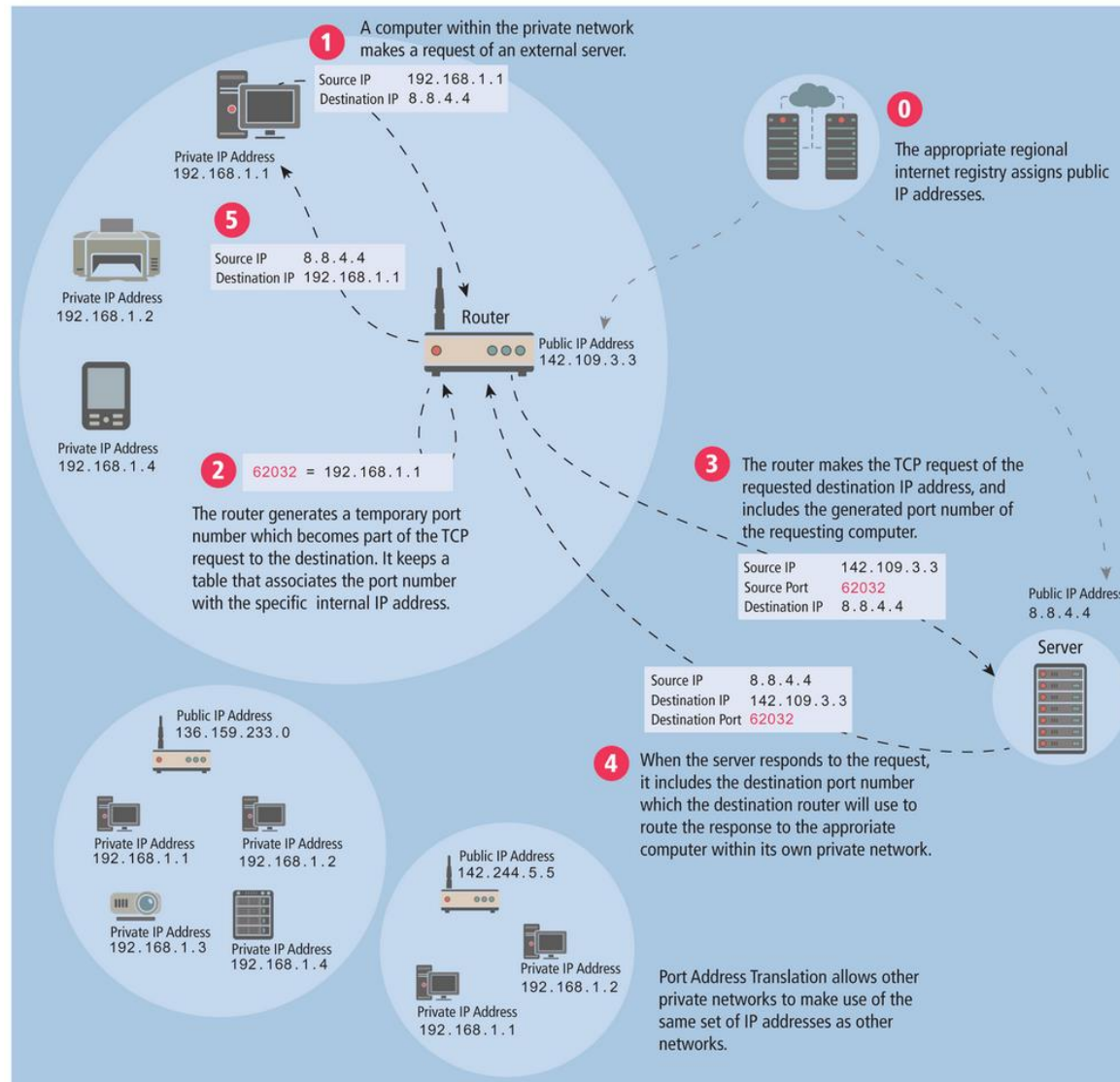
Web Client

1. Web client, atau lebih umum dikenal sebagai "browser," adalah program komputer yang digunakan oleh pengguna untuk mengirimkan permintaan (request) ke web server dan menerima serta menampilkan dokumen-dokumen web (web resources) yang diterima dari server.
2. Browser berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan konten web yang ada di internet.
3. Contoh web client atau browser yang populer termasuk Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, dan banyak lagi.
4. Browser menginterpretasikan kode HTML, CSS, JavaScript, dan jenis konten web lainnya untuk menampilkan halaman web kepada pengguna dengan tampilan grafis yang interaktif.

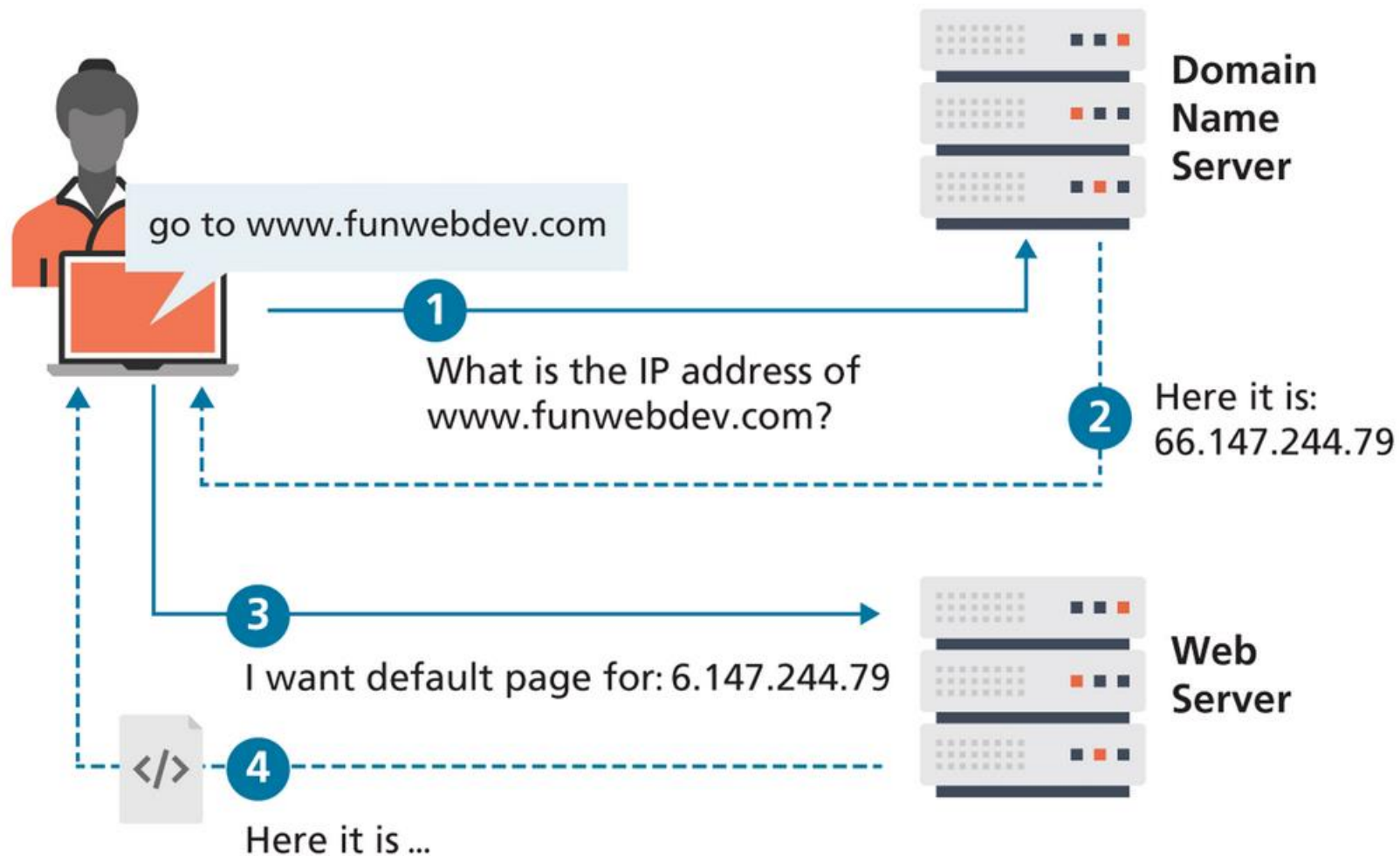
HTTP

1. HTTP (HyperText Transfer Protocol) adalah sebuah protokol untuk meminta dan menjawab antara client dan server.
2. HTTP berkomunikasi melalui TCP / IP. Klien HTTP terhubung ke server HTTP menggunakan TCP. Setelah membuat sambungan, klien dapat mengirim pesan permintaan HTTP ke server.
3. HTTP digunakan untuk mengirimkan permintaan dari klien web (browser) ke web server, dikembalikan ke konten web (halaman web) dari server ke klien.
4. Metode HTTP adalah tindakan yang diterapkan pada sumber daya yang diminta oleh client. Contoh metode HTTP meliputi GET (mengambil informasi dari server), POST (mengirim data ke server), PUT (mengganti atau memperbarui sumber daya), DELETE (menghapus sumber daya), dan lain-lain.

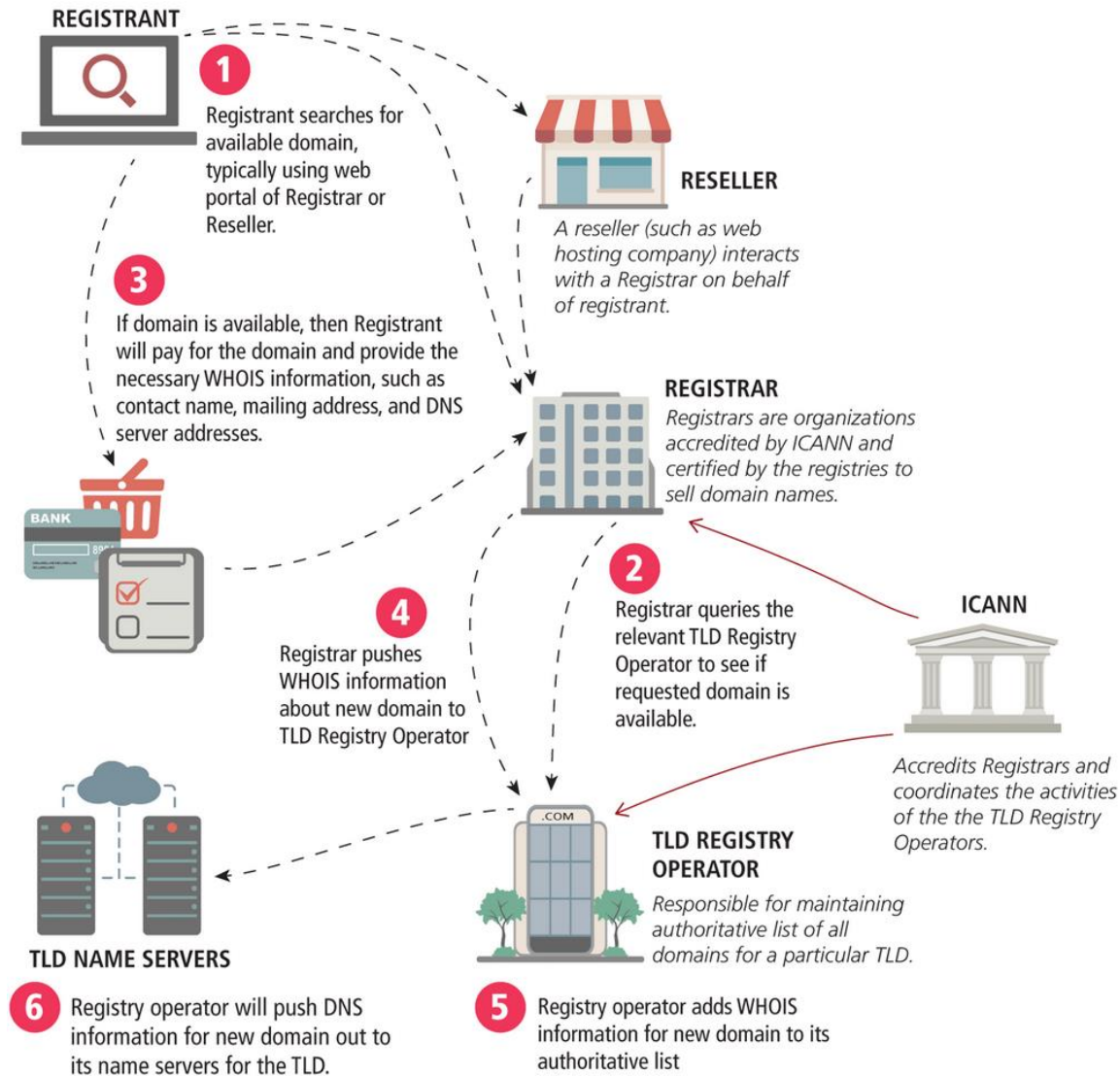
Port address translation [1]



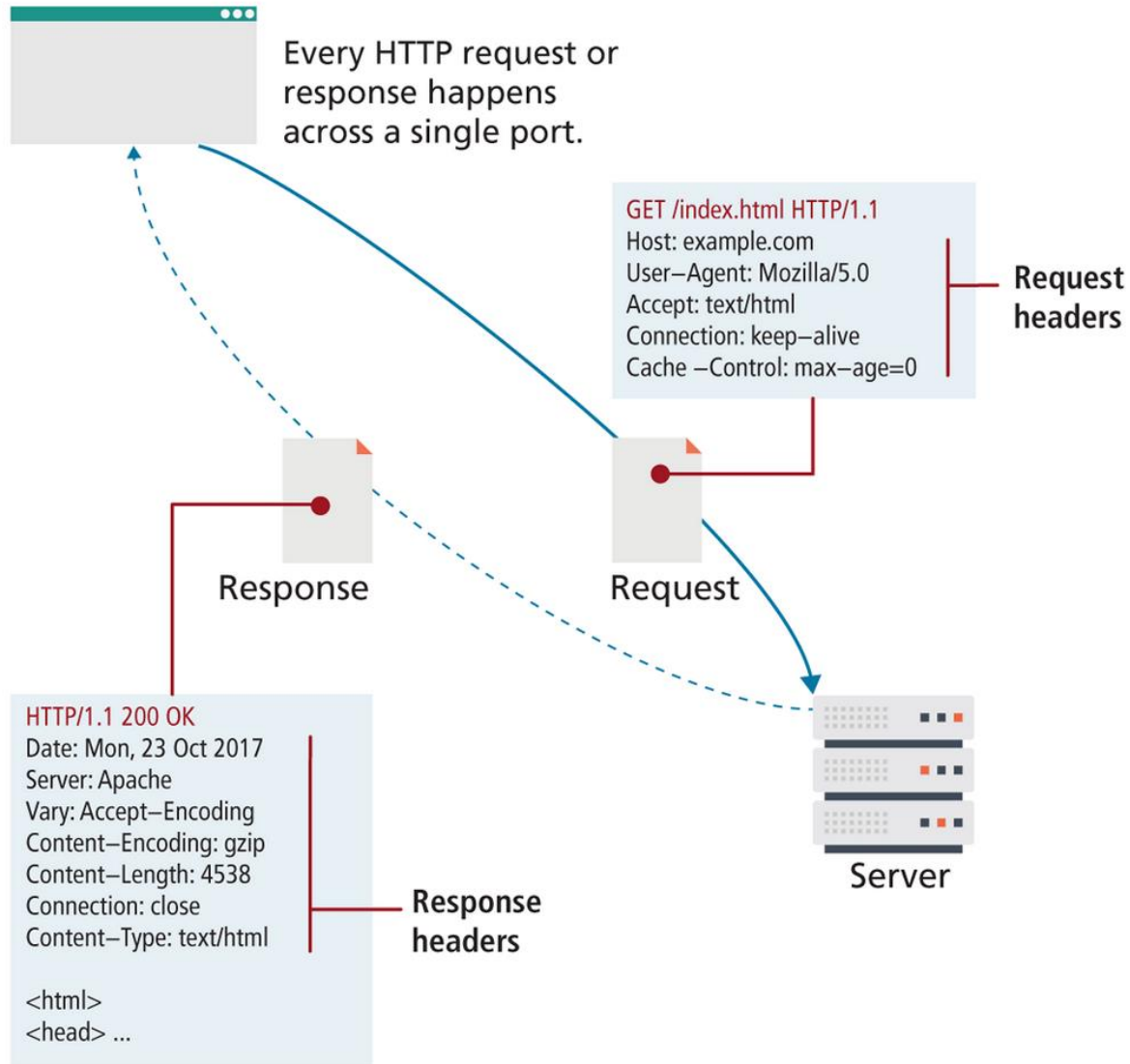
DNS overview [1]



Domain name registration process [1]



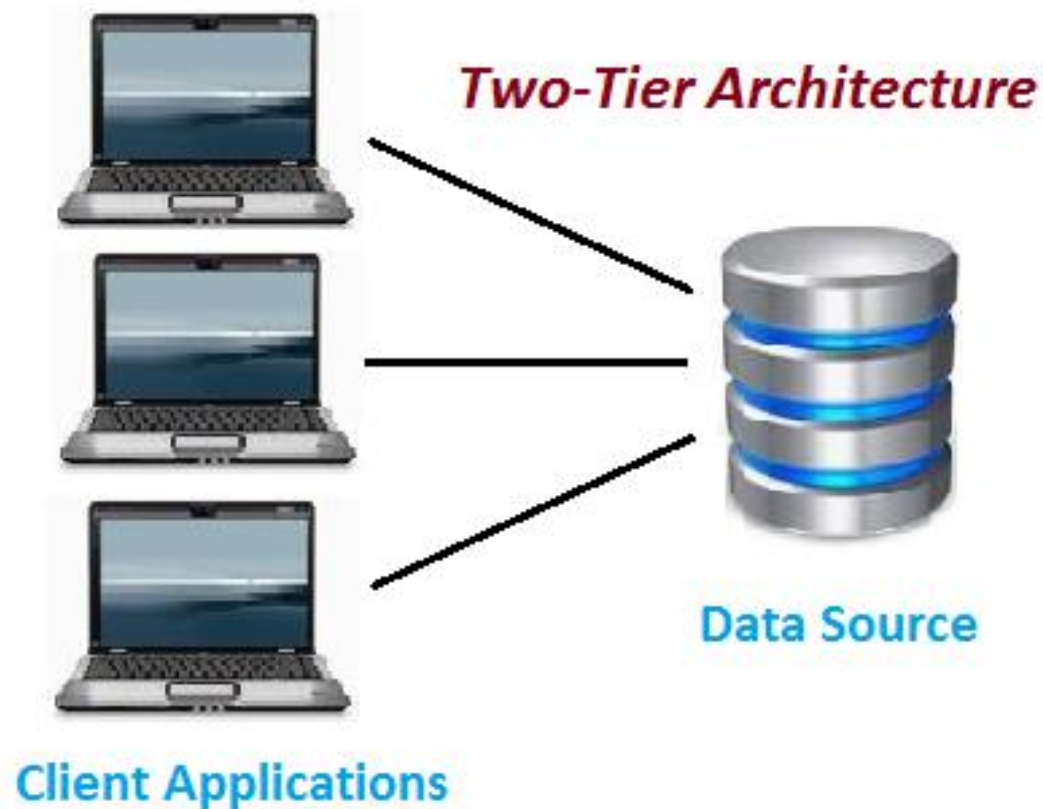
HTTP illustrated [1]



HTTP Response Codes [1]

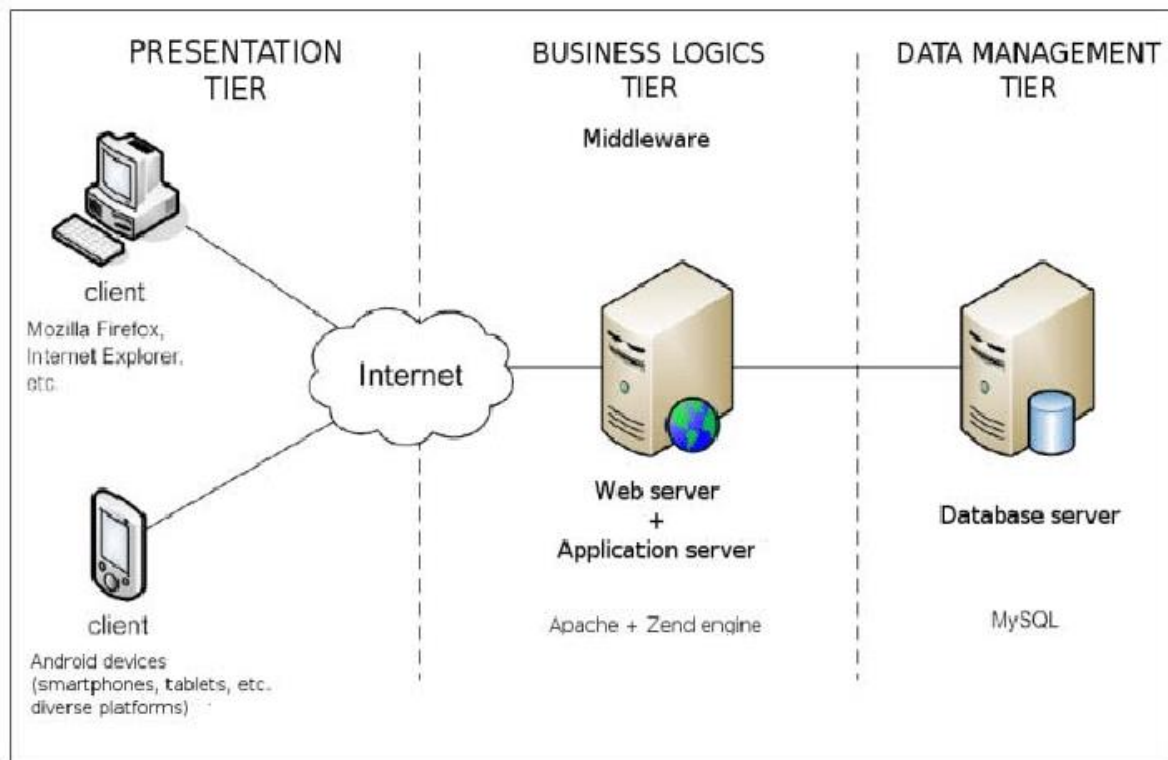
Code	Description
200: OK	The 200 response code means that the request was successful.
301: Moved Permanently	Tells the client that the requested resource has permanently moved. Codes like this allow search engines to update their databases to reflect the new location of the resource. Normally the new location for that resource is returned in the response.
304: Not Modified	If the client requested a resource with appropriate Cache-Control headers, the response might say that the resource on the server is no newer than the one in the client cache. A response like this is just a header, since we expect the client to use a cached copy of the resource.
307: Temporary redirect	This code is similar to 301 , except the redirection should be considered temporary.
400: Bad Request	If something about the headers or HTTP request in general is not correctly adhering to HTTP protocol, the 400 response code will inform the client.
401: Unauthorized	Some web resources are protected and require the user to provide credentials to access the resource. If the client gets a 401 code, the request will have to be resent, and the user will need to provide those credentials.
404: Not found	404 codes are one of the only ones known to web users. Many browsers will display an HTML page with the 404 code to them when the requested resource was not found.
414: Request URI too long	URLs have a length limitation, which varies depending on the server software in place. A 414 response code likely means too much data is likely trying to be submitted via the URL.
500: Internal server error	This error provides almost no information to the client except to say the server has encountered an error.

2 Tier



- **Client:** Ini adalah bagian antarmuka pengguna (**user interface**) yang berjalan di perangkat pengguna. Komponen ini bertanggung jawab untuk menampilkan, menerima, dan menyediakan tampilan antarmuka pengguna.
- **Server:** Ini adalah bagian dari sistem yang berjalan di mesin server atau infrastruktur yang terpusat. Server mengelola logika bisnis dan data yang digunakan oleh aplikasi. Ini adalah tempat **database** disimpan dan diproses.

3 Tier



- **Presentation Layer** yang bertanggung jawab untuk antarmuka pengguna dan tampilan. Ini berada di sisi client.
- **Business Logic Tier** yang menangani logika bisnis, pemrosesan, dan kontrol aplikasi. Tier ini sering disebut juga sebagai application server.
- **Data Management Tier** bertugas untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh aplikasi. Tier ini sering disebut juga sebagai database server.

Web vs Desktop App

Fitur/Aspek	Aplikasi Desktop	Aplikasi Web
Instalasi di Client	Perlu instalasi pada komputer	Tidak perlu instalasi di client, cukup browser web
Perubahan Aplikasi	Memerlukan reinstallasi di sisi client jika ada perubahan	Perubahan hanya di sisi server, tidak di client
Kecepatan	Pemrosesan lebih cepat karena dilakukan di sisi client; spesifikasi client yang bagus diperlukan	Pemrosesan tergantung pada server; spesifikasi server yang bagus diperlukan
Platform	Perlu platform yang sesuai dengan bahasa yang digunakan	Lebih bebas dalam pemilihan platform client karena berbasis web
Model Pemrograman	Biasanya menggunakan bahasa pemrograman khusus	Lebih sering menggunakan bahasa pemrograman web
Arsitektur Aplikasi	Umumnya 2-tier	Dapat mengadopsi 3-tier atau n-tier
Keamanan	Relatif lebih aman jika digunakan di lingkungan terkendali	Relatif lebih tidak aman jika diakses melalui internet

Hypertext Markup Language (HTML)



Hypertext Markup Language (HTML)

- Hyper Text Markup Language (HTML) adalah suatu bahasa yang dipergunakan untuk mendeskripsikan halaman web.
- HTML bukan merupakan bahasa pemrograman, HTML adalah suatu markup language (bahasa markah).
- Suatu markup language berupa serangkaian markup tags.
- HTML menggunakan markup tags untuk mendeskripsikan halaman web.
- HTML documents atau dokumen HTML mendeskripsikan suatu web pages atau halaman web.
- HTML documents berisi HTML tags dan plain text.
- HTML documents atau dokumen HTML juga biasa disebut web pages atau halaman web.

Elemen HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <!-- META DATA/INFORMASI -->
4      <head>
5          <!-- JUDUL HALAMAN -->
6          <title>GSI Training</title>
7      </head>
8      <body>
9          <!-- KONTEN UTAMA -->
10         Selamat Datang Peserta GSI Training
11     </body>
12 </html>

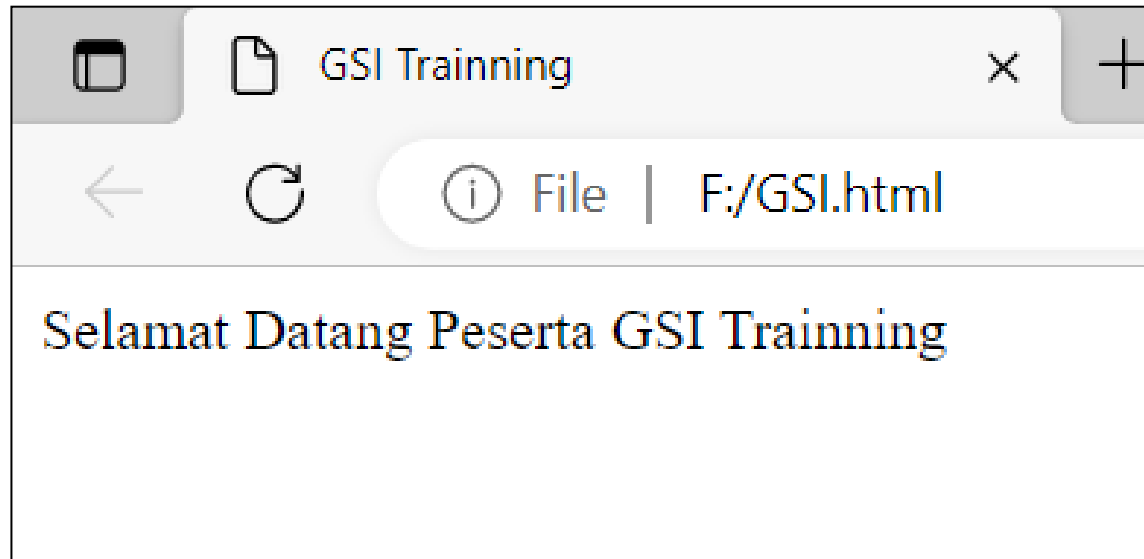
```

- Elemen yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen HTML dinyatakan dengan tag <html>, <head>, dan <body> berikut tag-tag pasangannya.
- Setiap dokumen terdiri atas tag head dan body.
- Elemen head berisi informasi tentang dokumen tersebut, dan elemen body berisi teks yang sebenarnya tersusun dari link, grafik, paragraf dan elemen lainnya.

Elemen HTML

Tag	Description
<u><form></u>	Defines an HTML form for user input
<u><input></u>	Defines an input control
<u><textarea></u>	Defines a multiline input control (text area)
<u><label></u>	Defines a label for an <input> element
<u><fieldset></u>	Groups related elements in a form
<u><legend></u>	Defines a caption for a <fieldset> element
<u><select></u>	Defines a drop-down list
<u><optgroup></u>	Defines a group of related options in a drop-down list
<u><option></u>	Defines an option in a drop-down list
<u><button></u>	Defines a clickable button
<u><datalist></u>	 Specifies a list of pre-defined options for input controls
<u><output></u>	 Defines the result of a calculation

Contoh HTML



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <!-- META DATA/INFORMASI -->
4      <head>
5          <!-- JUDUL HALAMAN -->
6          <title>GSI Training</title>
7      </head>
8      <body>
9          <!-- KONTEN UTAMA -->
10         Selamat Datang Peserta GSI Training
11     </body>
12 </html>

```

Contoh HTML



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <!-- META DATA/INFORMASI -->
4      <head>
5          <!-- JUDUL HALAMAN -->
6          <title>GSI Training</title>
7      </head>
8      <body>
9          <!-- KONTEN UTAMA -->
10         <h1>Selamat Datang Peserta GSI Trainning</h1>
11         <p>Ini Paragraf 1</p>
12         <p>Ini Paragraf 2</p>
13         <p>Ini Paragraf 3</p>
14     </body>
15 </html>
16

```

Contoh HTML Form

Tambah Peserta GSI Training

Nama

Alamat

Jenis Kelamin

Pria ▾

Hobi

☐ Berpetualang

☐ Berenang

☐ Membaca

Simpan

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <!-- META DATA/INFORMASI -->
4      <head>
5          <!-- JUDUL HALAMAN -->
6          <title>GSI Training</title>
7      </head>
8      <body>
9          <!-- KONTEN UTAMA -->
10         <h1>Tambah Peserta GSI Training</h1>
11         <form>
12             <b>Nama</b> <br>
13             <input type="text"/><br>
14             <b>Alamat</b><br>
15             <textarea rows="4"> </textarea><br>
16             <b>Jenis Kelamin</b><br>
17             <select name="jk" id="jk">
18                 <option value="pria">Pria</option>
19                 <option value="wanita">Wanita</option>
20             </select><br>
21             <b>Hobi</b><br>
22             <input type="checkbox" id="hobi1" name="hobi1" value="Berpetualang">
23             <label for="hobi1">Berpetualang</label><br>
24             <input type="checkbox" id="hobi2" name="hobi2" value="Berenang">
25             <label for="hobi2">Berenang</label><br>
26             <input type="checkbox" id="hobi3" name="hobi3" value="Membaca">
27             <label for="hobi3">Membaca</label><br>
28             <br>
29             <button type="submit">Simpan</button>
30         </form>
31     </body>
32 </html>

```

Hypertext Markup Language (HTML)

- HTML documents atau dokumen HTML mendeskripsikan suatu web pages atau halaman web.
- HTML documents berisi HTML tags dan plain text.
- HTML documents atau dokumen HTML juga biasa disebut web pages atau halaman web.

CSS (Cascading Style Sheet)

- Aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan bahasa pemrograman.
- Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML.
- CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen.
- Untuk saat ini terdapat tiga versi CSS, yaitu CSS1, CSS2, dan CSS3.

Kenapa Menggunakan CSS

Css dipergunakan untuk mendefinisikan halaman web kita, termasuk desain, layout dan variasi untuk menampilkan di perangkat dan ukuran layer yang berbeda.

```
body {  
  background-color: lightblue;  
}
```

```
h1 {  
  color: white;  
  text-align: center;  
}
```

```
p {  
  font-family: verdana;  
  font-size: 20px;  
}
```

My First CSS Example

This is a paragraph.

Sejarah CSS

- HTML tidak pernah ditujukan untuk mempergunakan Tag sebagai alat untuk melakukan desain di web. HTML dibuat untuk mendeskripsikan isi dari halaman web seperti :

```
<h1>This is a heading</h1>  
<p>This is a paragraph.</p>
```

- Ketika tags seperti dan atribut warna (color) diterapkan di HTML 3.2, hal ini menimbulkan masalah bagi para pengembang web. Pengembangan web dalam skala besar, dimana informasi fonts dan warna (color) ditambahkan dalam setiap halaman yang menyebabkan hal ini menjadi lama dan mahal.
- Solusi atas permasalahan tersebut, World Wide Web Consortium (W3C) memperkenalkan CSS. CSS menghilangkan Style formatting dari halaman HTML.

CSS Syntax

- Selector menunjuk ke elemen HTML yang ingin diberikan style / diubah style tampilannya. Sedangkan declaration block berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma.
- Setiap deklarasi menyertakan nama properti CSS dan nilai, dipisahkan oleh titik dua.
- Deklarasi beberapa CSS dipisahkan dengan titik koma, dan blok deklarasi dikelilingi oleh kurung kurawal.
- Selector digunakan untuk menentukan target elemen HTML yang akan diatur style-nya
- Elemen yang dipilih oleh selector disebut juga subject of the selector

CSS Selector

Selector menunjuk ke elemen HTML yang ingin diberikan style / diubah style tampilannya. Sedangkan declaration block berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Setiap deklarasi menyertakan nama properti CSS dan nilai, dipisahkan oleh titik dua. Deklarasi beberapa CSS dipisahkan dengan titik koma, dan blok deklarasi dikelilingi oleh kurung kurawal. CSS Selector terdiri dari:

1. HTML Selector
2. Class Selector
3. ID Selector
4. * Selector
5. Kombinasi Selector

Contoh

- Dalam contoh ini semua elemen <p> akan diratakan tengah, dengan warna teks merah:

```
p {  
  color: red;  
  text-align: center;  
}
```

- Penjelasan Contoh :
 - ❖ “p” adalah selector dalam CSS (menunjuk ke elemen HTML yang ingin diberikan style CSS: <p>).
 - ❖ “color” adalah properti, dan “red” adalah nilai properti
 - ❖ “text-align” adalah properti, dan center adalah nilai properti

HTML Selector

- Selector HTML diwakili oleh nama tag.
- Sebagai contoh h1 merupakan selector untuk tag <h1>.
- Selector digunakan untuk mendefinisikan bagaimana tag ditampilkan.
- Contoh:

```
h1 { color: red; }
```

- Maka akan mengubah

```
<h1>...</h1>
```

Class Selector

- Class merupakan merupakan penamaan sejumlah tag yang memiliki properties yang sama.
- Pengembang dapat memberi nama apapun pada kelas.
- Dapat diaplikasikan pada beberapa elemen yang memiliki nama kelas sama

- Contoh:

```
.myClass { font: bold 1.25em times; }
```

- Maka akan mengubah

```
<h1 class="myClass">.....</h1>
```

```
<div class="myClass">.....</div>
```

ID Selector

- Hampir sama dengan selektor class, pengaturan dengan ID dapat diaplikasikan ke tag HTML.
- Akan tetapi ID hanya bisa diaplikasikan ke satu tag, berbeda dengan class yang bisa diaplikasikan ke beberapa tag sekaligus.

- Contoh:

```
#myObject1 { position: absolute; top: 10px; }
```

- Maka akan mengubah

```
<h1 id="myObject"> ... </h1>
```

★ Selector

- Digunakan untuk memilih semua elemen
- Contoh:
- Pilih semua elemen di dalam elemen `<div>` dan atur warna latar belakangnya menjadi kuning:

```
div * {  
    background-color: yellow;  
}
```

- akan mengubah:

```
<div id="myObject"> ... </div>
```

Kombinasi Selector

Misalnya, jika saya memiliki CSS yang sama untuk **h1** dan juga kelas **.special**, saya dapat menulis sbb:

Sebagai dua aturan terpisah

```
h1 {  
  color: blue;  
}  
  
.special {  
  color: blue;  
}
```

Dikombinasikan dengan selector list

```
h1, .special {  
  color: blue;  
}
```


Cara Menambahkan CSS

Terdapat 3 cara untuk menambahkan css dalam struktur HTML, yaitu:

1. Eksternal CSS
2. Internal CSS
3. Inline CSS

External CSS

External CSS dapat digunakan untuk mengubah tampilan website dengan mengubah hanya pada satu file. Setiap halaman HTML harus memuat tag <link> yang berisi kemana rujukan file external style sheet. Tag <link> berada di dalam tag <head>.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

File css yang digunakan sebagai external style sheet harus dituliskan dalam ekstensi .css. Pada file external .css ini tidak boleh berisi tag HTML. Berikut contoh file external mystyle.css : (Halaman Selanjutnya)

External CSS

```
body {  
  background-color: lightblue;  
}  
  
h1 {  
  color: navy;  
  margin-left: 20px;  
}
```

Catatan :

Jangan memberikan spasi pada property value dengan unitnya. Misalnya :

Margin-left: 20 px (salah)

Margin-left: 20px (benar)

Internal CSS

Internal style sheet digunakan pada setiap halaman HTML dengan style keunikannya sendiri. Dalam internal CSS digunakan tag <style> di dalam tag <head> untuk melakukan kostumisasi tampilan halaman tersebut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: linen;
}

h1 {
  color: maroon;
  margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Inline CSS

Inline style sheet digunakan untuk membuat kostumisasi tampilan di setiap elemen dengan cara menambahkan style atribut yang diperlukan pada setiap elemen di halaman HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="color:blue;text-align:center;">This is a
heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Multiple Style Sheet

Jika di dalam satu halaman HTML memiliki dua atau lebih style sheet, maka style sheet yang terakhir yang didefinisikan yang akan di eksekusi. Contoh :

1. Jika halaman HTML menggunakan external style sheet dengan style berikut :

```
h1 {  
  color: navy;  
}
```

2. Kemudian di halaman yang sama menggunakan juga internal style sheet dengan style berikut

```
h1 {  
  color: orange;  
}
```

Multiple Style Sheet

Sehingga pada halaman HTML menjadi seperti berikut :

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
<style>
h1 {
  color: orange;
}
</style>
</head>
```

Maka, syntax color yang di eksekusi adalah syntax external style sheet yaitu color : orange

Sehingga pada halaman HTML menjadi seperti berikut :

```
<head>
<style>
h1 {
  color: orange;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

Maka, syntax yang dieksekusi adalah color: navy

Daftar Pustaka

1. Fundamentals of Web Development, 3rd Edition, Randy Connolly, 2022 Pearson Education, Inc.

Terimakasih